Nhật ký trao đổi ChatGPT

*Ghi chú: Transcript hiện tại không cung cấp timestamp chính xác cho từng lượt nhắn. Vì vậy, các lượt bên dưới dùng ngày **2026-10-07** và ghi rõ **giờ: không xác định trong transcript** khi không có mốc giờ cụ thể.*

Lượt 1

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

Đọc nội dung trong 2 file này, chú ý phần nội dung các bước của phần phân hoạch tương dương, hãy viết thành các bước để tui giải quyết được requirements để tôi xây dựng agent skill cho phần requirement 1

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Mình đã đọc kỹ cả **đề HW02** và slide **Phân hoạch tương đương**. Với **Requirement 1 – Domain Testing**, đề yêu cầu dùng AI để áp dụng kỹ thuật Domain Testing, thiết kế một tập test case đủ bao phủ và **trình bày chi tiết từng bước đã áp dụng kỹ thuật**.

Trong slide, quy trình **Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning – EP)** được dạy theo **3 bước chính**:

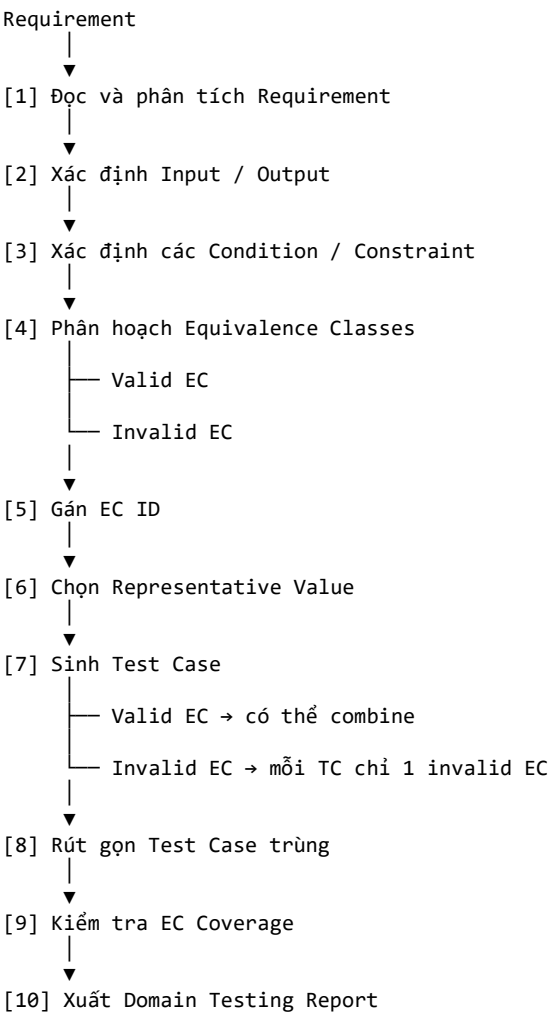
1. Xác định các biến **Input & Output**.
2. Xác định **lớp tương đương** cho từng Input & Output.
3. Xác định **các ca kiểm thử**.

Để xây dựng **Agent Skill cho Requirement 1**, đề xuất giữ nguyên 3 bước cốt lõi của slide nhưng mở rộng thành quy trình thao tác chi tiết:

4. Đọc và phân tích Requirement.
5. Xác định Input và Output.
6. Xác định condition của từng Input/Output.
7. Xác định các Equivalence Class.
8. Áp dụng nguyên tắc phân hoạch theo loại dữ liệu.
9. Lập bảng Equivalence Class.
10. Chọn Representative Value.
11. Sinh Test Case từ Equivalence Class.

12. Áp dụng quy tắc Valid và Invalid Coverage.
13. Rút gọn Test Case.
14. Kiểm tra coverage của tất cả Equivalence Class.
15. Xuất Test Case.

Luồng tổng quát được đề xuất:



Điểm cốt lõi: Agent Skill không nên đi thẳng từ Requirement → Test Cases mà phải đi theo chuỗi:

```
Requirement → Input/Output → Conditions → Equivalence Classes
→ Representative Values → Test Cases → Coverage
```

Lượt 2

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

> *hình thành file skill .md đi*

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Đã tạo file Agent Skill Markdown cho **Requirement 1 – Domain Testing bằng Phân hoạch tương đương**, với các phần chính:

- Mục tiêu.
- Khi nào sử dụng skill.
- Input cần cung cấp.
- Quy trình thực hiện từng bước.
- Xác định Input/Output.
- Tách Condition.
- Xác định Equivalence Class.
- Chọn Representative Value.
- Sinh Test Case.
- Rút gọn Test Case.
- Kiểm tra EC Coverage.
- Format đầu ra.
- Các nguyên tắc MUST/MUST NOT.
- Xử lý requirement không rõ ràng.
- Tiêu chí hoàn thành.

File được tạo với tên:

```
domain-testing-equivalence-partitioning-skill.md
```

Lượt 3

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

Step 3 – Xác định các Condition

Với từng Input và Output, xác định các điều kiện độc lập.

Một Input có thể có nhiều condition.

Ví dụ

Requirement:
``
Username phải dài từ 5 đến 20 ký tự và chỉ chứa chữ cái hoặc chữ số.

Phải tách thành:

C1 – Độ dài:
5 <= length(username) <= 20

C2 – Định dạng ký tự:
Username chỉ chứa chữ cái hoặc chữ số
``

Không gộp hai condition khác bản chất thành một lớp duy nhất.

Output bắt buộc

| Condition ID | Input/Output | Điều kiện |
| ------------ | ------------ | ------------------ |
| C1 | Username | 5 <= length <= 20 |
| C2 | Username | Chỉ chứa chữ và số |

Giải thích tại sao lại cần xác định các condition này, liệu việc tách ra như ví dụ này có bao phủ được hết tất cả các trường hợp kiểm thử như yêu cầu của requirement không

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Giải thích rằng **Step 3 – xác định Condition là cần thiết** vì nếu đi thẳng từ Requirement sang Equivalence Class thì rất dễ gộp nhiều quy tắc khác bản chất vào cùng một lớp, dẫn đến thiếu coverage hoặc khó xác định rule nào đang được kiểm thử.

Ví dụ Requirement:

```
Username phải dài từ 5 đến 20 ký tự
và chỉ chứa chữ cái hoặc chữ số.
```

thực chất chứa 2 rule độc lập:

```
C1 – Length:
5 <= length(username) <= 20

C2 – Character:
Username chỉ chứa chữ cái hoặc chữ số
```

Từ đó có thể tạo các EC rõ ràng:

```
C1 – Length
EC1: 5 <= length <= 20          → Valid
EC2: length < 5                 → Invalid
EC3: length > 20                → Invalid

C2 – Character
EC4: chỉ chứa chữ hoặc số       → Valid
EC5: ký tự ngoài chữ hoặc số    → Invalid
```

Việc tách như vậy **bao phủ đầy đủ các Equivalence Class của các rule được requirement mô tả**, nhưng không đồng nghĩa phải kiểm thử mọi tổ hợp giữa các condition.

Bộ test tối thiểu có thể là:

TC	Length	Character	EC cover	Expected
TC01	Valid	Valid	EC1, EC4	Accepted
TC02	Too short	Valid	EC2	Rejected
TC03	Too long	Valid	EC3	Rejected
TC04	Valid	Invalid	EC5	Rejected

Kết luận:

```
Requirement
"5–20 ký tự AND chỉ chữ/số"
        ↓
C1: Length
C2: Character
        ↓
C1 → Valid / Too short / Too long
C2 → Valid / Invalid character
        ↓
Test từng invalid độc lập
+
kết hợp các valid
```

Lượt 4

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

> *Skill này chỉ xuất ra một file .md thôi, nhưng file .md này yêu cầu trình bày rõ từng bước trong quá trình tạo ra test case. Làm sao để skill này AI có thể hiểu phần nào sẽ đưa vào báo cáo. Tôi nên ghi gì vào phần nào trong skill. Chỉ hướng dẫn hk cần bạn thực hiện vào chỉnh sửa cả file skill.md*

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Đề xuất tách rõ trong `skill.md` giữa:

16. **AI phải làm gì**.
17. **Nội dung nào phải ghi vào báo cáo**.

Cấu trúc đề xuất cho mỗi step:

```
## Step X – Tên bước

### Agent phải thực hiện
Mô tả AI phải phân tích hoặc xử lý gì ở bước này.

### Nội dung phải ghi vào báo cáo
Mô tả chính xác phần nào của kết quả bước này phải xuất hiện
trong file Markdown cuối cùng.

### Định dạng báo cáo
Quy định heading, bảng hoặc nội dung cần xuất.

### Điều kiện hoàn thành bước
Quy định AI chỉ được chuyển sang bước tiếp theo khi đạt điều kiện gì.
```

Đề xuất áp dụng cho toàn bộ skill theo nguyên tắc:

```
1. Agent phải làm gì?
2. Kết quả trung gian là gì?
3. Cái gì phải được đưa vào báo cáo?
4. Khi nào bước này được xem là hoàn thành?
```

Ngoài ra nên thêm một section riêng:

```
# Reporting Rules
```

```
Skill này tạo duy nhất một báo cáo Markdown cuối cùng.

Các chỉ dẫn nằm trong mục "Agent phải thực hiện"
là quy trình nội bộ mà Agent phải tuân theo.

Các nội dung nằm trong mục
"Nội dung phải ghi vào báo cáo"
là nội dung bắt buộc phải xuất hiện trong file Markdown cuối cùng.

Agent không được chỉ xuất bảng test case cuối cùng.

Báo cáo phải thể hiện toàn bộ quá trình:

Requirement Analysis
→ Input/Output
→ Conditions
→ Equivalence Classes
→ Representative Values
→ Test Case Generation
→ Test Case Optimization
→ EC Coverage Verification
```

Và thêm `Final Report Structure`:

```
# Final Report Structure

# Domain Testing Report – <Requirement ID / Feature>

## 1. Requirement Analysis
## 2. Identify Input and Output
## 3. Identify Conditions
## 4. Define Equivalence Classes
## 5. Select Representative Values
## 6. Generate Test Cases
## 7. Optimize Test Cases
## 8. Verify Equivalence Class Coverage
## 9. Final Test Case Set
```

Nguyên tắc đề xuất:

```
Action → Explanation → Evidence/Table → Conclusion
```

Lượt 5

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

Đọc nội dung trong 2 file PDF, chú ý nội dung các bước của phần Phân tích giá trị biên, hãy xây dựng thành một skills trong file BVATesting.md thực hiện cho phần requirement 2 trong HW02. Có thể dựa vào cách trình bày của file được đính kèm DomainTesting.md (file là agent-skills được tôi xây dựng cho phần phân hoạch tương dương)

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Đã xây dựng nội dung Agent Skill cho **Requirement 2 – Boundary Value Analysis** theo cấu trúc tương tự `DomainTesting.md`.

Skill được thiết kế với luồng:

```
Requirement
    ↓
Phân tích Requirement
    ↓
Xác định Input / Output
    ↓
Xác định các Condition có miền dữ liệu có thứ tự
    ↓
Xác định Valid Range / Ordered Partition
    ↓
Xác định Lower Boundary (LB) / Upper Boundary (UB)
    ↓
Chọn chiến lược BVA
    ↓
Sinh các Boundary Values
    ↓
Sinh Test Cases
    ↓
Kiểm tra Boundary Coverage
    ↓
Xuất báo cáo BVA
```

Các loại BVA được đưa vào skill:

```
Standard BVA         → 4n + 1
Robustness Testing   → 6n + 1
Worst-case Testing   → 5^n
Robust Worst-case    → 7^n
```

Skill cũng yêu cầu:

- Chỉ áp dụng BVA cho miền dữ liệu có thứ tự.
- Xác định LB/UB.
- Xác định step Δ.
- Không mặc định `Δ = 1` cho mọi kiểu dữ liệu.
- Xác định Nominal Value.
- Sinh test case theo đúng strategy.
- Kiểm tra Boundary Coverage.

- Xem xét Output Boundary nếu requirement có đủ thông tin.
- Xuất báo cáo Markdown thể hiện rõ từng bước.

File được đặt tên:

```
BVATesting.md
```

Lượt 6

Ngày và giờ: 2026-10-07 — giờ không xác định trong transcript

Câu lệnh (prompt) của tôi:

> *Bạn hãy xuất tất cả các dữ liệu trao đổi đoạn chat của tôi và bạn thành file .md có:*
> *Ngày và giờ:*
> *Câu lệnh (prompt) của tôi:*
> *Kết quả do bạn tạo ra (AI):*

Kết quả do bạn tạo ra (AI):

Đã tổng hợp các lượt trao đổi trong cuộc hội thoại hiện tại thành một file Markdown theo cấu trúc:

```
Ngày và giờ:
Câu lệnh (prompt) của tôi:
Kết quả do bạn tạo ra (AI):
```

File được tạo để phục vụ lưu trữ log trao đổi và có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho AI Audit Report.

Phần II — Các lượt trao đổi gần đây về Step 7 BVA

Lượt A — Yêu cầu chỉnh Step 7 (lần đầu)

Người dùng:

Người dùng cung cấp Step 7 hiện tại, trong đó có:

- Mục tiêu hình thành tập BVA cuối cùng cho từng Input / Output.
- Format sử dụng công thức LaTeX `LB-Δ`, `UB+Δ`, `\\boxed{...}`.
- Ví dụ số người hợp lệ từ 2 đến 4, với các nhóm `1, 2, 3` và `3, 4, 5`.
- Sáu quy tắc giải thích: Input/Output, miền hợp lệ, boundary, trước/tại/sau boundary, tập BVA, ý nghĩa giá trị ngoài miền.

Yêu cầu nguyên văn cuối tin nhắn: **"Step7 hiện tại, hãy viết lại nó đi"**.

Trợ lý:

Đề xuất thay cách trình bày bằng Markdown thuần, không dùng LaTeX. Format chính:

```
## Step 7 – Hình thành tập BVA và viết phần giải thích

Sau khi xác định các Boundary Value, Agent phải tổng hợp thành một tập giá trị BVA cuối cùng cho từng Input / Output.

Phần giải thích trong báo cáo phải ngắn gọn, dễ đọc và thể hiện rõ cách các giá trị BVA được chọn.

### Cách trình bày

### Boundary Value Analysis cho <Input / Output>

Miền hợp lệ là **<miền hợp lệ>**.

Các mốc quan trọng là **<Lower Boundary>** và **<Upper Boundary>**.

Quanh mốc <Lower Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**

Quanh mốc <Upper Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

**<các giá trị BVA sau khi loại bỏ giá trị trùng>**
```

Trợ lý cũng đưa ví dụ số người và quy tắc không dùng LaTeX phức tạp trong báo cáo.

Lượt B — Yêu cầu viết lại toàn bộ Step 7 thành Markdown để chèn skill

Người dùng (nguyên văn):

Hãy viết lại toàn bộ steps 7 thành file .md để tôi copy vào skills đi

Trợ lý:

Đã trình bày Step 7 đầy đủ trong khối Markdown, gồm các mục:

- Mục tiêu;
- Cách trình bày;
- Ví dụ số người từ 2 đến 4;
- Trường hợp chỉ có một boundary;
- Loại bỏ giá trị trùng;
- Boundary độ dài chuỗi;
- Boundary ngày/thời gian;
- Quy tắc MUST/MUST NOT;
- Vị trí mục Step 7 trong báo cáo.

Toàn văn nội dung Step 7 do trợ lý tạo ở lượt này được lưu ngay bên dưới:

````
## Step 7 – Hình thành tập BVA và viết phần giải thích

Sau khi xác định các Boundary Value, Agent phải tổng hợp thành một tập giá trị BVA cuối cùng cho từng
Input / Output.

Phần giải thích trong báo cáo phải ngắn gọn, dễ đọc và thể hiện rõ cách các giá trị BVA được chọn.

### Mục tiêu

Phần này phải giúp người đọc nhìn vào và hiểu ngay:

1. Input / Output nào đang được phân tích.
2. Miền hợp lệ là gì.
3. Các boundary quan trọng nằm ở đâu.
4. Các giá trị ngay trước, tại và ngay sau boundary là gì.
5. Tập BVA cuối cùng gồm những giá trị nào.
6. Giá trị nào dùng để kiểm tra trường hợp nằm ngoài miền hợp lệ.

---

### Cách trình bày

Với mỗi Input / Output có thể áp dụng BVA, trình bày theo dạng đơn giản như sau:

```text
### Boundary Value Analysis cho <Input / Output>

Miền hợp lệ là **<miền hợp lệ>**.

Các mốc quan trọng là **<Lower Boundary>** và **<Upper Boundary>**.

Quanh mốc <Lower Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**

Quanh mốc <Upper Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**
````
````

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

<danh sách các giá trị BVA sau khi loại bỏ giá trị trùng>

Trong đó:
- **<giá trị dưới Lower Boundary>** kiểm tra trường hợp nhỏ hơn giới hạn tối thiểu.
- **<Lower Boundary>** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới.
- **<Upper Boundary>** kiểm tra đúng tại giới hạn trên.
- **<giá trị trên Upper Boundary>** kiểm tra trường hợp vượt quá giới hạn tối đa.
```

---

### Ví dụ

Requirement:

```text
Số người phải từ 2 đến 4.
```

Agent phải trình bày trong báo cáo như sau:

```markdown
### Boundary Value Analysis cho số người

Miền hợp lệ là **2 đến 4 người**.

Các mốc quan trọng là **2** và **4**.

Quanh mốc 2:

**1, 2, 3**

Quanh giới hạn tối đa 4:

**3, 4, 5**

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

**1, 2, 3, 4, 5**

Trong đó:
- **1** kiểm tra trường hợp nhỏ hơn số người tối thiểu.
- **2** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới.
- **4** kiểm tra đúng tại giới hạn trên.
- **5** kiểm tra trường hợp vượt quá số người cho phép.
```

Trường hợp chỉ có một Boundary

Nếu requirement chỉ có một giới hạn, Agent chỉ phân tích quanh boundary đó.

Ví dụ:

```text
Age >= 18
```

Nếu Age là số nguyên, Agent có thể trình bày:

```markdown
### Boundary Value Analysis cho tuổi

Mốc quan trọng là **18**.
```
```

Các giá trị quanh mốc 18:

17, 18, 19

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

17, 18, 19

Trong đó:
- **17** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn cho phép.
- **18** kiểm tra đúng tại boundary.
- **19** kiểm tra trường hợp ngay trên boundary.
```

Không được tự tạo thêm Upper Boundary nếu requirement không mô tả.

---

### Trường hợp các giá trị quanh hai Boundary bị trùng

Nếu các giá trị quanh Lower Boundary và Upper Boundary trùng nhau,
Agent phải loại các giá trị trùng khi tạo tập BVA cuối cùng.

Ví dụ:

```text
2 <= numberOfPeople <= 4
```

Ta có:

```text
Quanh Lower Boundary = 2:
1, 2, 3

Quanh Upper Boundary = 4:
3, 4, 5
```

Giá trị `3` xuất hiện ở cả hai nhóm.

Do đó tập BVA cuối cùng phải là:

```text
1, 2, 3, 4, 5
```

Không trình bày:

```text
1, 2, 3, 3, 4, 5
```

Trường hợp Boundary là độ dài chuỗi

Ví dụ requirement:

```text
Password phải dài từ 8 đến 20 ký tự.
```

Agent có thể trình bày:

```markdown
### Boundary Value Analysis cho độ dài Password

Miền hợp lệ là **8 đến 20 ký tự**.

````
Các mốc quan trọng là **8** và **20**.

Quanh mốc 8:

7, 8, 9 ký tự

Quanh giới hạn tối đa 20:

19, 20, 21 ký tự

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

7, 8, 9, 19, 20, 21 ký tự

Trong đó:
- **7 ký tự** kiểm tra trường hợp ngắn hơn giới hạn tối thiểu.
- **8 ký tự** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới.
- **20 ký tự** kiểm tra đúng tại giới hạn trên.
- **21 ký tự** kiểm tra trường hợp dài hơn giới hạn tối đa.
```

Trường hợp Boundary là ngày / thời gian

Nếu dữ liệu có kiểu Date / Time, Agent phải trình bày bằng giá trị cụ thể,
không chỉ ghi công thức.

Ví dụ:

```text
Ngày đặt hàng phải từ 01/10/2026 đến 31/10/2026.
```

Nếu đơn vị nhỏ nhất là một ngày:

```markdown
### Boundary Value Analysis cho ngày đặt hàng

Miền hợp lệ là **01/10/2026 đến 31/10/2026**.

Các mốc quan trọng là **01/10/2026** và **31/10/2026**.

Quanh mốc 01/10/2026:

**30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026**

Quanh giới hạn tối đa 31/10/2026:

**30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026**

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

**30/09/2026, 01/10/2026, 02/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026**
```

Quy tắc trình bày

Agent MUST:

- Ghi rõ tên Input / Output đang được phân tích.
- Ghi miền hợp lệ nếu requirement cung cấp.
- Ghi rõ các boundary quan trọng.
- Trình bày trực tiếp các giá trị cụ thể ngay trước, tại và ngay sau boundary.
- Tạo một tập BVA cuối cùng sau khi loại bỏ giá trị trùng.
- Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của các giá trị nằm ngoài miền hợp lệ.


````
````

````
- Ưu tiên cách viết đơn giản, dễ đọc.
- Dùng chữ in đậm để làm nổi bật các mốc và tập BVA khi cần.

Agent MUST NOT:

- Sử dụng công thức LaTeX phức tạp trong báo cáo cuối cùng.
- Sử dụng `\boxed{}` trong phần giải thích.
- Chỉ ghi `LB-Δ`, `LB`, `LB+Δ`, `UB-Δ`, `UB`, `UB+Δ`
  nếu đã có thể xác định các giá trị cụ thể.
- Bắt người đọc tự tính Boundary Value từ công thức.
- Liệt kê Condition ID, EC ID, Boundary ID hoặc BV ID trong phần giải thích này.
- Tự tạo boundary không có căn cứ từ requirement.
- Giữ lại giá trị trùng trong tập BVA cuối cùng.

---

### Nội dung phải đưa vào báo cáo

Kết quả của Step 7 phải được đưa vào mục:

```markdown
## 2. Boundary Value Analysis
```

Mỗi Input / Output áp dụng BVA phải có một phần giải thích riêng:

```markdown
### Boundary Value Analysis cho <Tên Input / Output>
```

Phần này được đặt trước bảng:

```markdown
## 3. Boundary Test Values
```

để người đọc hiểu được cách hình thành các giá trị trước khi xem bảng chi tiết.

---
````

Lượt C — Yêu cầu tạo tệp .md

Người dùng (nguyên văn):

> *tạo file.md luôn đi*

Trợ lý (nguyên văn):

> *Đã tạo file `.md` riêng cho toàn bộ **Step 7 – Hình thành tập BVA và viết phần giải thích**.*
>
> *Download Step7_BVA_Explanation.md (sandbox:/mnt/data/Step7_BVA_Explanation.md)*

Tệp được tạo: `Step7_BVA_Explanation.md`.

Lượt D — Yêu cầu giữ nguyên phạm vi Step 7, không thêm các trường hợp

Người dùng:

Người dùng dán lại toàn bộ Step 7 gốc với:

- Format giải thích dùng LaTeX và `\\boxed{}`.
- Ví dụ miền hợp lệ **2 đến 4 người**.
- Quy tắc gồm sáu điểm.
- Kết thúc bằng yêu cầu nguyên văn:

> *Chinh sửa dựa trên phần này đi bạn viết ra thêm trường hợp rỗi quá*

Trợ lý:

> *Đúng, đoạn trước mình thêm quá nhiều trường hợp. Nếu mục tiêu của bạn là **chỉ chỉnh Step 7 hiện tại cho dễ nhìn hơn**, thì nên giữ gần như nguyên cấu trúc cũ và chỉ thay cách trình bày phần công thức.*

Trợ lý đưa bản Step 7 rút gọn, chỉ gồm: phần giới thiệu, format giải thích, ví dụ số người, sáu quy tắc, và yêu cầu tránh LaTeX phức tạp. Bản Markdown cuối cùng tương ứng nằm ngay dưới đây:

````
## Step 7 – Hình thành tập BVA và viết phần giải thích

Sau khi xác định các Boundary Value, Agent phải tạo một tập giá trị BVA cuối cùng
cho từng Input / Output.

Phần giải thích phải ngắn gọn, dễ đọc và thể hiện được quá trình chọn giá trị.

### Format giải thích khuyến nghị

```markdown
### Boundary Value Analysis cho <Input / Output>

Miền hợp lệ là **<miền hợp lệ>**.

Các mốc quan trọng là **<Lower Boundary>** và **<Upper Boundary>**.

Quanh mốc <Lower Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**

Quanh mốc <Upper Boundary>:

**<giá trị ngay trước>, <giá trị tại biên>, <giá trị ngay sau>**
````
````

````
Vì vậy tập BVA quan trọng là:

**<tập giá trị BVA cuối cùng>**

Trong đó:
- **<giá trị dưới Lower Boundary>** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn tối thiểu.
- **<Lower Boundary>** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới.
- **<Upper Boundary>** kiểm tra đúng tại giới hạn trên.
- **<giá trị trên Upper Boundary>** kiểm tra trường hợp vượt quá giới hạn tối đa.
```

### Ví dụ

```markdown
### Boundary Value Analysis cho số người

Miền hợp lệ là **2 đến 4 người**.

Các mốc quan trọng là **2** và **4**.

Quanh mốc 2:

**1, 2, 3**

Quanh giới hạn tối đa 4:

**3, 4, 5**

Vì vậy tập BVA rất quan trọng là:

**1, 2, 3, 4, 5**

Trong đó:
- **1** kiểm tra trường hợp nhỏ hơn số người tối thiểu.
- **2** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới.
- **4** kiểm tra đúng tại giới hạn trên.
- **5** kiểm tra trường hợp vượt quá số người cho phép.
```

### Quy tắc

Phần giải thích phải cho người đọc hiểu được:

1. Input / Output nào đang được phân tích.
2. Miền hợp lệ là gì.
3. Boundary quan trọng nằm ở đâu.
4. Giá trị ngay trước / tại / sau boundary là gì.
5. Tập BVA cuối cùng là gì.
6. Ý nghĩa của các giá trị ngoài miền nếu có.

Không sử dụng công thức LaTeX phức tạp như `\boxed{}` trong báo cáo cuối cùng khi đã xác định được các giá trị cụ thể.

---
````

Lượt E — Yêu cầu tạo một file duy nhất để sao chép

Người dùng (nguyên văn):
````

Tôi muốn một file .md để có thể cóp tất cả, bạn tạo ra từng phần trên đoạn chat chi nữa vậy

Trợ lý (nguyên văn):

*Đúng, mình đã tạo **một file `.md` hoàn chỉnh** để bạn tải về rồi copy toàn bộ vào skill.*

Tải Step7_BVA.md (sandbox:/mnt/data/Step7_BVA.md)

Tệp được tạo: `Step7_BVA.md`.

1. Người dùng

Người dùng gửi ảnh cấu trúc thư mục `eshop-sut` gồm `agent-skills/BVATesting.md`, `agent-skills/DomainTesting.md`, `backend`, `frontend-admin`, `frontend-mobile`, `frontend-web`, `api_specification.md`, `README.md`, `run_servers.sh`, `setup_guide.md`.

Câu hỏi:

Khi xây dựng agent-skill bằng file `.md`, phần sau:

```
## 3. Input cần cung cấp

Agent cần nhận:

1. Nội dung requirement cần kiểm thử.
2. Mô tả feature liên quan nếu có.
3. Business rules hoặc validation rules đi kèm.
4. Các thông tin bổ sung từ README/specification nếu requirement tham chiếu tới chúng.

Nếu requirement thiếu thông tin quan trọng, Agent phải ghi rõ:
```

Unspecified / Chưa được mô tả trong requirement

```
Không tự thêm business rule không có căn cứ từ requirement.
```

Người dùng muốn skill đọc requirement từ `README.md`, chỉ thực hiện cho `Feature1`, hỏi cách viết input, prompt Codex và cách yêu cầu xuất `report/feature1.md`.

2. Trợ lý

Đề xuất không hard-code Feature1 vào skill mà nhận tên Feature từ prompt, đọc `README.md` ở thư mục gốc, chỉ phân tích requirement của Feature đó, đọc tài liệu liên quan nếu có tham chiếu và không tự thêm business rules.

Đề xuất phần Input

```
## 3. Input cần cung cấp

Agent nhận **Feature cần kiểm thử** từ prompt của người dùng.

Ví dụ: `Feature1` hoặc `Thực hiện Domain Testing cho Feature1`.

### Nguồn Requirement

Requirement không cần được cung cấp trực tiếp trong prompt.
Agent phải đọc file `README.md` tại thư mục gốc của project và tìm nội dung requirement tương ứng với
Feature được người dùng chỉ định.

- Feature1 → chỉ đọc và phân tích requirement thuộc Feature1.
- Feature2 → chỉ đọc và phân tích requirement thuộc Feature2.

Không phân tích hoặc sinh test case cho các Feature khác nếu người dùng không yêu cầu.

Nếu requirement tham chiếu thông tin khác trong project, Agent được phép đọc thêm tài liệu liên quan
như `api_specification.md`, `setup_guide.md`.

Chỉ sử dụng thông tin có căn cứ; không tự suy diễn Business Rule / Validation Rule.

Nếu thiếu thông tin cần thiết, ghi rõ:
`Unspecified / Chưa được mô tả trong requirement`
```

Đề xuất phần Format đầu ra

```
## Format đầu ra

Agent phải tạo duy nhất một file Markdown chứa toàn bộ kết quả phân tích và test case.

Kết quả lưu trong `report/` và đặt tên `report/<feature-name>.md`.

Ví dụ:
- Feature1 → report/feature1.md
- Feature2 → report/feature2.md
- Feature3 → report/feature3.md

Nếu thư mục `report/` chưa tồn tại, Agent phải tạo.
Nếu file kết quả đã tồn tại, cập nhật nội dung theo lần thực hiện hiện tại.
Không tạo thêm file báo cáo khác trừ khi người dùng yêu cầu.
Toàn bộ các bước phân tích phải được trình bày trong file, không chỉ danh sách test case.
```

Prompt Codex được đề xuất

```
Sử dụng agent skill DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1.
Requirement lấy từ README.md.
Chỉ xử lý Feature1, không xử lý các feature khác.
Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào report/feature1.md.
```

Phiên bản ngắn:

```
Sử dụng DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1 từ README.md.
Lưu kết quả vào report/feature1.md.
```

Phiên bản tối giản khi skill đã quy định đủ:

```
Sử dụng DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1.
```

Scope đề xuất

```
## 4. Phạm vi xử lý

Agent chỉ được xử lý Feature được chỉ định trong prompt.

Khi đọc `README.md`:
1. Xác định section hoặc requirement thuộc Feature được yêu cầu.
2. Thu thập requirement, business rule và validation rule liên quan trực tiếp.
3. Bỏ qua các Feature khác.
4. Chỉ đọc thông tin Feature khác nếu có tham chiếu trực tiếp.
5. Không sinh test case ngoài phạm vi.
```

3. Người dùng

Yêu cầu viết ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ phần `## 3. Input cần cung cấp` để đưa vào skill.

4. Trợ lý

```
## 3. Input cần cung cấp

Agent nhận **Feature cần kiểm thử** từ prompt của người dùng.

Requirement của Feature phải được đọc từ file `README.md` tại thư mục gốc của project.

Agent chỉ phân tích Feature được yêu cầu và bỏ qua các Feature khác. Nếu requirement tham chiếu đến
tài liệu khác trong project, Agent được phép đọc thêm các file liên quan.

Không tự bổ sung Business Rule hoặc Validation Rule không có căn cứ trong requirement.

Nếu thiếu thông tin cần thiết, ghi rõ:

`Unspecified / Chưa được mô tả trong requirement`
```

Giải thích: Feature lấy từ prompt → requirement lấy từ README → chỉ xử lý Feature đó → có thể tham chiếu file khác → không tự suy diễn.

5. Người dùng

Yêu cầu viết ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ phần `Format đầu ra` để đưa vào skill.

6. Trợ lý

```
## Format đầu ra

- Kết quả phải được trình bày đầy đủ theo từng bước được quy định trong Skill.
- Xuất toàn bộ kết quả thành **một file Markdown (`.md`)**.
- Lưu file trong thư mục `report/` tại thư mục gốc của project.
- Tên file tương ứng với Feature được yêu cầu: `report/<feature-name>.md`.
- Nếu thư mục `report/` chưa tồn tại, Agent phải tự tạo.

Ví dụ:

`Feature1` → `report/feature1.md`
```

Giải thích: Không cố định Feature1 nên có thể tái sử dụng cho Feature2, Feature3,...

Cuộc trò chuyện với Codex

1. Domain Testing — Feature1 / FR-01 (lần 1)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill trong agent-skills/DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1: FR-
01: Đăng ký tài khoản

Requirement lấy từ README.md.

Chỉ xử lý Feature1, không xử lý các feature khác.

Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào reports/feature1.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ đọc toàn bộ skill `agent-skills/DomainTesting.md`, đối chiếu riêng FR-01 trong `README.md`, rồi thực hiện đúng quy trình và lưu báo cáo tại `reports/feature1.md`. Đây là skill do bạn chỉ định nên mình sẽ tuân theo đầy đủ các bước của nó.

Lệnh đọc tệp gặp lỗi khởi tạo tiến trình của môi trường, chưa có tệp nào bị thay đổi. Mình đang thử lại bằng một lệnh PowerShell tối giản hơn.

Mình đã trích riêng FR-01. Các miền sẽ chỉ dựa trên bốn nhóm dữ liệu: Họ Tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu và trạng thái Email đã tồn tại; không đưa các rule của FR-02 trở đi vào báo cáo. Những chi tiết FR-01 không quy định (ví dụ trim khoảng trắng, độ dài tối đa, nội dung lỗi cụ thể) sẽ được đánh dấu là chưa mô tả thay vì tự suy đoán.

Báo cáo đã được tạo với 24 equivalence classes và 12 test cases. Mình đang kiểm tra lần cuối cấu trúc bắt buộc, nguyên tắc một Invalid EC đầu vào mỗi test, và coverage 24/24 trước khi bàn giao.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature1 – FR-01: Đăng ký tài khoản theo đầy đủ quy trình
trong DomainTesting.md.

Kết quả:
- 12 conditions
- 24 Equivalence Classes
- 12 test cases
- EC coverage: 24/24
- Không bổ sung rule ngoài requirement
- Các nội dung chưa được mô tả đã được ghi rõ

Báo cáo: reports/feature1.md
```

2. Domain Testing — Feature7 / FR-07

Người dùng

```
Sử dụng agent skill DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature7: FR-07: Giỏ hàng
(Shopping Cart)

Requirement lấy từ README.md.

Chỉ xử lý Feature7, không xử lý các feature khác.

Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
report/DomainTesting/Feature7.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ dùng đúng skill `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ trích xuất FR-07 từ `README.md`, thực hiện đủ các bước từ phân tích condition đến EC coverage, rồi lưu đúng đường dẫn `report/DomainTesting/Feature7.md`. Các yêu cầu của feature khác sẽ không được đưa vào báo cáo.

FR-07 chủ yếu quy định hành vi và trạng thái giao diện, không đưa ra miền số lượng tối thiểu/tối đa hay công thức tính tiền. Vì vậy mình sẽ phân hoạch theo trạng thái giỏ hàng, quan hệ sản phẩm khi thêm, lựa chọn xác nhận xóa và các output hợp lệ/không hợp lệ; không tự đặt quy tắc số lượng hoặc công thức giá.

Báo cáo đã được tạo theo đúng đường dẫn bạn chỉ định, gồm 13 conditions, 27 EC và 9 test cases. Mình đang kiểm tra cấu trúc bắt buộc và ma trận coverage để bảo đảm không có EC bị bỏ sót.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature7 – FR-07: Giỏ hàng theo đầy đủ quy trình trong
DomainTesting.md.

Kết quả:
- 13 conditions
- 27 Equivalence Classes
- 9 test cases
- EC coverage: 27/27
- Không sử dụng rule từ các feature khác
- Các nội dung FR-07 chưa quy định được ghi rõ, không tự suy đoán

Báo cáo: report/DomainTesting/Feature7.md
```

3. Domain Testing — Feature12 / FR-12

Người dùng

```
Sử dụng agent skill DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature12: FR-12: Kiểm soát truy
cập (Access Control)

Requirement lấy từ README.md.

Chỉ xử lý Feature, không xử lý các feature khác.

Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
reports/DomainTesting/Feature12.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ áp dụng đầy đủ `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ phân tích FR-12 trong `README.md`, không kéo thêm rule từ các feature hoặc mục Security khác. Kết quả sẽ được lưu đúng tại `reports/DomainTesting/Feature12.md`.

FR-12 tạo một điều kiện AND rõ ràng cho API: request phải nằm trong nhóm được bảo vệ, có JWT hợp lệ, và token phải chứa `role = 'admin'`. Mình sẽ tách riêng token thiếu, token có mặt nhưng không hợp lệ, và token hợp lệ nhưng role không phải admin để mỗi test invalid chỉ cô lập một lớp lỗi. Với response code, message và URL chuyển hướng chưa được đặc tả, báo cáo sẽ không tự đặt giá trị.

Báo cáo đã được tạo với 9 conditions, 26 EC và 6 test cases tham số hóa; mỗi test API chạy qua toàn bộ nhóm endpoint được FR-12 liệt kê. Mình đang kiểm tra cấu trúc bắt buộc và ma trận coverage trước khi bàn giao.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature12 – FR-12: Kiểm soát truy cập theo đầy đủ quy trình
trong DomainTesting.md.

Kết quả:
- 9 conditions
- 26 Equivalence Classes
- 6 test cases tham số hóa
- EC coverage: 26/26
- Bao phủ toàn bộ nhóm API được FR-12 liệt kê
- Không sử dụng rule từ feature hoặc mục Security khác
- Không tự suy đoán status code, thông báo lỗi hay URL chuyển hướng

Báo cáo: reports/DomainTesting/Feature12.md
```

4. Domain Testing — Feature17 / FR-17 (lần 1)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature17: FR-17: Quản lý Mã
Giảm Giá (Coupon CRUD)

Requirement lấy từ README.md.

Chỉ xử lý Feature, không xử lý các feature khác.

Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
reports/DomainTesting/Feature17.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ dùng đúng `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ phân tích FR-17 trong `README.md`, rồi thực hiện đủ các bước từ tách condition đến kiểm tra EC coverage. Kết quả sẽ được lưu tại `reports/DomainTesting/Feature17.md`; các rule của feature khác sẽ không được đưa vào.

FR-17 chỉ định sáu trường bắt buộc và các ràng buộc miền cho năm trường; `expired_at` chỉ được yêu cầu có giá trị, chưa có rule về định dạng hay phải là ngày tương lai. Mình cũng sẽ không tự thêm giới hạn phần trăm ≤100, quy tắc chữ hoa/thường của `code`, kiểu số nguyên, xác nhận xóa hoặc chức năng cập nhật vì README không quy định chúng trong FR-17.

Báo cáo đã được tạo với 16 conditions, 34 EC và 15 test cases. Mình đang chạy kiểm tra cuối để xác nhận cấu trúc bắt buộc, không có lỗi Markdown và ma trận coverage đủ 34/34.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature17 – FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá theo DomainTesting.md.

Kết quả:
- 16 conditions
- 34 Equivalence Classes
- 15 test cases
- EC coverage: 34/34
- Bao phủ Thêm, Xem, Xóa và toàn bộ trường bắt buộc
- Không bổ sung rule từ feature khác hoặc tự suy đoán validation chưa được mô tả

Báo cáo: reports/DomainTesting/Feature17.md
```

5. Domain Testing — Feature1 / FR-01 (theo phiên bản README hiện tại)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1: FR-01: Đăng ký tài
khoản
Requirement lấy từ README.md.
Chỉ xử lý Feature, không xử lý các feature khác.
Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
reports/DomainTesting/Feature1.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ dùng đúng `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ lấy requirement FR-01 trong `README.md`, rồi thực hiện lại đầy đủ quy trình và cập nhật đúng file `reports/DomainTesting/Feature1.md`. Mình sẽ không đưa các rule giao diện, bảo mật hoặc feature khác vào báo cáo.

FR-01 hiện tại trong `README.md` chỉ có Họ Tên, Email và Mật khẩu; không còn rule về Xác nhận mật khẩu. Báo cáo sẽ bám đúng phiên bản hiện tại này, đồng thời đánh dấu các điểm chưa được mô tả như xử lý khoảng trắng, độ dài tối đa, chuẩn email chi tiết và nội dung lỗi.

Báo cáo đã được tạo theo FR-01 hiện hành với 12 conditions, 24 EC và 11 test cases. Mình đang kiểm tra cấu trúc bắt buộc, định dạng Markdown và coverage 24/24 trước khi bàn giao.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature1 – FR-01: Đăng ký tài khoản theo DomainTesting.md.

Kết quả:
- 12 conditions
- 24 Equivalence Classes
- 11 test cases
- EC coverage: 24/24
- Bám theo FR-01 hiện tại, không thêm trường Xác nhận mật khẩu
- Không sử dụng rule từ feature khác

Báo cáo: reports/DomainTesting/Feature1.md
```

6. Domain Testing — Feature1 / FR-01 (Homework2)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill trong agent-skills/DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature1: FR-
01: Đăng ký tài khoản
Requirement lấy từ README.md.
Chỉ xử lý Feature này, không xử lý các feature khác.
Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
Homework2/DomainTesting/Feature1.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ áp dụng đầy đủ `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ phân tích FR-01 theo nội dung hiện tại của `README.md`, rồi lưu báo cáo tại `Homework2/DomainTesting/Feature1.md`. Các rule thuộc feature, GUI hoặc Security khác sẽ không được đưa vào.

Skill hiện tại yêu cầu thêm cột `Status/Relate bugs` trong bảng test case. Báo cáo mới sẽ dùng đúng format này và đặt trạng thái ban đầu là `Not run / None`; FR-01 hiện tại không có trường Xác nhận mật khẩu nên sẽ không tự bổ sung.

Báo cáo đã được tạo với 12 conditions, 24 EC và 11 test cases, đồng thời có cột `Status / Related bugs` theo phiên bản skill hiện tại. Mình đang kiểm tra định dạng và coverage 24/24 lần cuối.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature1 – FR-01: Đăng ký tài khoản theo DomainTesting.md.

Kết quả:
- 12 conditions
- 24 Equivalence Classes
- 11 test cases
- EC coverage: 24/24
- Đầy đủ cột Status / Related bugs
- Không sử dụng rule từ feature khác

Báo cáo: Homework2/DomainTesting/Feature1.md
```

7. Domain Testing — Feature7 / FR-07 (Homework2)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill trong agent-skills/DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature7: FR-
07: Giỏ hàng (Shopping Cart)
Requirement lấy từ README.md.
Chỉ xử lý Feature này, không xử lý các feature khác.
Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
Homework2/DomainTesting/Feature7.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ dùng đầy đủ `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ phân tích FR-07 theo `README.md`, và lưu kết quả tại `Homework2/DomainTesting/Feature7.md`. Báo cáo sẽ theo format skill hiện tại, gồm cả cột `Status / Related bugs`, không kéo rule từ FR-06, FR-08 hoặc feature khác.

FR-07 chủ yếu quy định trạng thái và output giao diện, không quy định giới hạn số lượng, bước tăng/giảm hay công thức tính tiền. Vì vậy mình sẽ phân hoạch theo trạng thái giỏ, thao tác người dùng và output đúng/sai; các Invalid EC ở đây chủ yếu là output không tuân thủ được kiểm tra bằng assertion, không phải dữ liệu sai được cố tình nhập.

Báo cáo đã được tạo với 13 conditions, 27 EC và 9 test cases, mỗi test có trạng thái `Not run / None`. Mình đang kiểm tra lần cuối cấu trúc Markdown và coverage 27/27.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature7 – FR-07: Giỏ hàng theo DomainTesting.md.

Kết quả:
- 13 conditions
- 27 Equivalence Classes
- 9 test cases
- EC coverage: 27/27
- Đầy đủ cột Status / Related bugs
- Không sử dụng rule từ feature khác

Báo cáo: Homework2/DomainTesting/Feature7.md
```

8. Domain Testing — Feature17 / FR-17 (Homework2)

Người dùng

```
Sử dụng agent skill trong agent-skills/DomainTesting.md để thực hiện Domain Testing cho Feature17:
FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)
Requirement lấy từ README.md.
Chỉ xử lý Feature này, không xử lý các feature khác.
Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào
Homework2/DomainTesting/Feature17.md.
```

Trợ lý — cập nhật

Mình sẽ áp dụng đầy đủ `agent-skills/DomainTesting.md`, chỉ phân tích FR-17 trong `README.md`, rồi lưu kết quả tại `Homework2/DomainTesting/Feature17.md`. Báo cáo sẽ dùng format skill hiện tại, bao gồm cột `Status / Related bugs`, và không đưa rule từ FR-09, FR-12 hoặc feature khác vào.

FR-17 chỉ quy định sáu trường bắt buộc và các miền `type`, `discount_value`, `min_order_amount`, `max_uses_per_user`. Mình sẽ không tự thêm giới hạn phần trăm, định dạng/ngày tương lai cho `expired_at`, kiểu số nguyên, xác nhận xóa, chức năng Sửa hoặc kiểm thử phân quyền non-admin.

Báo cáo đã được tạo với 16 conditions, 34 EC và 15 test cases, mỗi test có `Status / Related bugs`. Mình đang kiểm tra lần cuối định dạng và coverage 34/34.

Trợ lý — kết quả

```
Đã hoàn thành Domain Testing cho riêng Feature17 – FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá theo DomainTesting.md.

Kết quả:
- 16 conditions
- 34 Equivalence Classes
- 15 test cases
- EC coverage: 34/34
- Đầy đủ cột Status / Related bugs
- Không sử dụng rule từ feature khác

Báo cáo: Homework2/DomainTesting/Feature17.md
```

Trích xuất cuộc trò chuyện với Codex

1. Các yêu cầu BVA đã thực hiện

Lượt 1 — Feature1 / FR-01

Người dùng:

Sử dụng agent skill trong `agent-skills/BVATesting.md` để thực hiện BVA Testing cho Feature1: **FR-01: Đăng ký tài khoản**. Requirement lấy từ `README.md`. Chỉ xử lý Feature, không xử lý các feature khác. Thực hiện đầy đủ các bước được quy định trong skill và lưu kết quả vào `reports/BVATesting/Feature1.md`.

Trợ lý: Đọc skill BVA, phân tích requirement FR-01 trong README và tạo báo cáo BVA tại đường dẫn được yêu cầu.

Lượt 2 — Feature1 / FR-01 (lặp lại)

Người dùng:

Yêu cầu thực hiện lại BVA cho Feature1 / FR-01, lấy requirement từ README, chỉ xử lý Feature1 và lưu vào `reports/BVATesting/Feature1.md`.

Trợ lý: Cập nhật báo cáo BVA theo phiên bản requirement hiện hành, không đưa rule của feature khác vào.

Lượt 3 — Feature7 / FR-07

Người dùng:

Thực hiện BVA Testing cho Feature7: **FR-07: Giỏ hàng (Shopping cart)**, lấy requirement từ README, chỉ xử lý Feature7 và lưu vào `reports/BVATesting/Feature7.md`.

Trợ lý: Tạo báo cáo BVA riêng cho FR-07 theo skill.

Lượt 4 — Feature12 / FR-12

Người dùng:

Thực hiện BVA Testing cho Feature12: **FR-12: Kiểm soát truy cập (Access Control)**, lấy requirement từ README, chỉ xử lý Feature12 và lưu vào `reports/BVATesting/Feature12.md`.

Trợ lý: Phân tích riêng FR-12 và lưu báo cáo BVA tại đường dẫn được yêu cầu.

Lượt 5 — Feature17 / FR-17

Người dùng:

Thực hiện BVA Testing cho Feature17: **FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)**, lấy requirement từ README, chỉ xử lý feature được yêu cầu và lưu vào `reports/BVATesting/Feature17.md`.

Trợ lý: Tạo báo cáo BVA FR-17, không bổ sung các rule chưa được mô tả trong requirement.

Lượt 6 — Feature1 / FR-01

Người dùng:

Tiếp tục thực hiện BVA cho Feature1 / FR-01 theo `agent-skills/BVATesting.md`, requirement từ README, chỉ xử lý Feature này và lưu tại `reports/BVATesting/Feature1.md`.

Trợ lý: Cập nhật báo cáo theo skill hiện tại và đánh dấu các test chưa chạy là `Not run / None`.

Lượt 7 — Feature1 / FR-01 với trang Register

Người dùng:

Yêu cầu BVA cho Feature1 / FR-01, requirement lấy từ README, chỉ xử lý Feature1 và lưu vào `reports/BVATesting/Feature1.md`; ngữ cảnh IDE đang mở `frontend-web/src/pages/Register.jsx`.

Trợ lý: Thực hiện BVA theo requirement được chỉ định, không mở rộng phạm vi sang feature khác.

Lượt 8 — Feature17 / FR-17 trong Homework2

Người dùng:

Yêu cầu BVA cho **FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)** và lưu vào `Homework2/BVATesting/Feature17.md` (tin nhắn có nhãn Feature7 nhưng nội dung requirement là FR-17).

Trợ lý: Ưu tiên requirement FR-17 và đường dẫn đầu ra `Homework2/BVATesting/Feature17.md`.

Lượt 9 — Feature7 / FR-07 trong Homework2

Người dùng:

Sử dụng `agent-skills/BVATesting.md` để thực hiện BVA Testing cho Feature7: **FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart)**. Requirement lấy từ README. Chỉ xử lý Feature này, không xử lý feature khác. Lưu kết quả vào `Homework2/BVATesting/Feature7.md`.

Trợ lý — cập nhật: Đã đọc toàn bộ skill BVA và trích xuất riêng FR-07 từ README. Vì requirement không mô tả giới hạn số lượng sản phẩm, số lượng mỗi sản phẩm, giá trị tiền hoặc sức chứa tối đa, chỉ boundary có căn cứ rõ ràng là chuyển trạng thái số dòng sản phẩm phân biệt từ giỏ trống sang có sản phẩm.

Trợ lý — kết quả: Đã tạo báo cáo BVA cho riêng FR-07 tại `Homework2/BVATesting/Feature7.md`, gồm boundary 0–1–2 dòng sản phẩm phân biệt, 3 test case BVA, coverage matrix và các giới hạn requirement chưa mô tả. Các test case có trạng thái `Not run / None`.

2. Nội dung requirement FR-07 được dùng trong báo cáo gần nhất

```
FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart)
- Hiển thị danh sách sản phẩm với các cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/- để chỉnh), Thành
tiền, Thao tác.
- Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ sẽ tăng số lượng, không tạo dòng mới.
- Nút Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện.
- Có nút Tiếp tục mua sắm để quay về trang chủ.
- Tổng tiền hiển thị nhãn chính xác: "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính").
- Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.
```